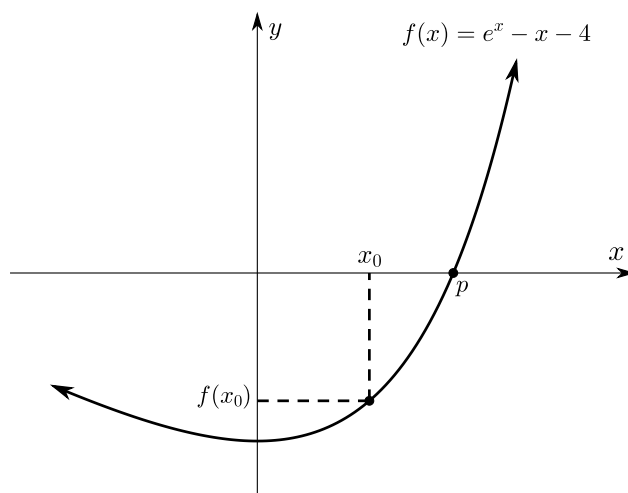


II Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

- #1. La ecuación $\sin(y - x) - x^2y = 3x$ define a y como función implícita de x . Determine $\frac{dy}{dx}$. **3 Pts**
- #2. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = \arctan(x)$, para $x > 0$, de modo que sea paralela a la recta de ecuación $2y - x - 6 = 0$. **4 Pts**
- #3. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 3)^{2/x}$. **4 Pts**
- #4. Determine los extremos absolutos de la función $f(x) = 8\ln(x) - x^2$, en el intervalo $[1, 4]$. **4 Pts**
- #5. En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



Se desea utilizar el método de Newton para aproximar la solución p a partir de x_0 . Determine la aproximación x_1 de uno de los ceros de f tomando como valor inicial $x_0 = 1$ (no debe hacer uso de la fórmula de Newton).

3 Pts

Continúa en la siguiente página...

#6. Construya el cuadro de variación y realice una posible gráfica de una función f que cumpla simultáneamente todas las condiciones siguientes: **5 Pts**

- Dominio de f es $\mathbb{R} - \{-2\}$.
- $f(0) = 1$.
- $f'(x) > 0$ en $]-\infty, -3[$ y en $]2, +\infty[$.
- $f'(x) < 0$ en $] - 3, -2[$ y $] - 2, 2[$.
- $f'(-3)$ no existe.
- $f''(x) > 0$ en $]-\infty, -3[$ y en $] - 2, 0[$.
- $f''(x) < 0$ en $] - 3, -2[$, $]0, 2[$ y en $]2, +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
- La gráfica de f tiene asíntota vertical de ecuación $x = -2$.
- La gráfica de f tiene asíntota oblicua de ecuación $y = x - 2$ cuando x tiende a $+\infty$.

#7. Resuelva los siguientes problemas:

- a) Un automóvil viaja por una carretera recta y plana a una velocidad constante de 5 m/s y pasa por debajo de un objeto que se encuentra, en ese instante, a una altura de 100 m sobre el nivel del suelo. Si el objeto desciende verticalmente a una velocidad de $1/3$ m/s. Determine la velocidad a la que cambia la distancia entre el objeto y el automóvil 9 segundos después de que el automóvil pasó por debajo de dicho objeto. **5 Pts**
- b) Se quiere construir un recipiente sin tapa con forma de prisma recto de base cuadrada y cuyo volumen sea de 864 cm^3 . Calcule las dimensiones del recipiente de tal forma que la cantidad de material utilizado para la construcción sea mínima. **5 Pts**

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 7.b. se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: problemas de máximos y mínimos.

Objetivo: resuelva problemas que involucren los conceptos de máximo y mínimo de una función.
